

2025 年微积分 II（第一层次）期末考试 2025.6.11

一、填空题

1. 求微分方程 $y'' + 2y' + 5y = e^{-x}$ 的通解

解：判为二阶常系数非齐次线性微分方程，求“齐次通解 + 非齐次特解”

对应齐次方程的特征方程为： $\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$ 解得 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$

根据复根形式 $\lambda = \alpha \pm \beta i$ ，齐次方程通解为

$$\begin{aligned} Y &= K_1 e^{(\alpha + \beta i)x} + K_2 e^{(\alpha - \beta i)x} = e^{\alpha x} (K_1 e^{\beta i x} + K_2 e^{-\beta i x}) \\ &= e^{\alpha x} (K_1 (\cos \beta x + i \sin \beta x) + K_2 (\cos \beta x - i \sin \beta x)) = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) \\ \text{本题即} &= e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) \end{aligned}$$

步骤 2：求非齐次方程的特解 y^*

非齐次项 e^{-x} ，属于 $e^{\lambda x}$ 型（可待定型，但如 $f(x) = \frac{e^x}{x^2 + 1}$ 或 $\csc x$ 则常数变易法）。

由于 $\lambda = -1$ 不是齐次方程的特征根（特征根为 $\lambda_{1,2} = -1 \pm 2i$ ，实部为 -1 但含虚部）

设特解形式： $y^* = Ae^{-x}$ （A 为待定系数）。将一阶导 $y^{*'}、二阶导 $y^{*''}$ 代入原方程，$

$$\begin{aligned} y^{*''} + 2y^{*'} + 5y^* &= Ae^{-x} + 2(-Ae^{-x}) + 5Ae^{-x} = 4Ae^{-x} \text{ 让两边成为恒等式的 A 满足: } 4A = 1 \text{ . 因此原非齐次方程的通解=} \\ y &= Y + y^* = e^{-x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{4} e^{-x} \text{ .} \end{aligned}$$

2. 求微分方程 $y' - y = xy^3$ 的通解

解：伯努利方程的标准形式为： $y' + P(x)y = Q(x)y^n (n \neq 0, 1)$

识别本题为伯努利方程， $P(x) = -1, Q(x) = x, n = 3$

故令 $z = y^{1-n} = y^{-2}$ ，即 $y = z^{-1/2}$ ， $y'_x = -\frac{1}{2} z^{-3/2} \cdot z'_x$ 。原方程化为 z' 、 z 和 x 的

微分方程： $-\frac{1}{2} z^{-3/2} z' - z^{-1/2} = x \cdot (z^{-1/2})^3$ 。这是一阶线性微分方程： $z' + 2z = -2x$

用通解公式：

$$z(x) = e^{-\int 2dx} (C + \int -2xe^{\int 2dx} dx) = e^{-2x} (C - xe^{2x} + \frac{1}{2} e^{2x}) = -x + \frac{1}{2} + C e^{-2x}$$

再回代 $z = y^2$, 整理为显式 (隐式也得分), 原方程通解: $y^2 = \frac{1}{Ce^{-2x} - x + \frac{1}{2}}$

C 为任意常数, 如令 $C' = 2C$ 简化分母, 形式不唯一)

3. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^3} - e^{x^2} - e^{y^3} + 1}{\tan(x^4 + y^4)}$

注意到分子 $AB - A - B + 1 = (A-1)(B-1)$ 故 $e^{x^2+y^3} - e^{x^2} - e^{y^3} + 1 = (e^{x^2} - 1)(e^{y^3} - 1)$

这就容易用等价无穷小: $e^{g(x)} - 1 \sim g(x)$ 、 $\tan(h(x,y)) \sim h(x,y)$

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{e^{x^2+y^3} - e^{x^2} - e^{y^3} + 1}{\tan(x^4 + y^4)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{(e^{x^2} - 1)(e^{y^3} - 1)}{\tan(x^4 + y^4)} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^3}{x^4 + y^4}$$

虽不是齐次式, 但分子次数=5>分母次数 4, 用极坐标证明极限与任意趋近路径 θ 无关且为 0。

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^5 \cos^2 \theta \sin^3 \theta}{r^4 (\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \lim_{r \rightarrow 0^+} r \cdot \frac{\cos^2 \theta \sin^3 \theta}{(\cos^4 \theta + \sin^4 \theta)} = \lim_{r \rightarrow 0^+} r \cdot \frac{\cos^2 \theta \sin^3 \theta}{1 - \frac{1}{2} \sin^2 2\theta} \\ &= \lim_{r \rightarrow 0^+} 0 \times \text{有界量} = 0 \end{aligned}$$

4. u 和 v 是方程组 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial v}{\partial y}$ 。

法 1 直接求导: 明确 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 自变量因变量, 方程两边 (链式法则)

同求偏导, 解线性方程组。

将 u, v 视为 x, y 的函数, 对 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \dots (1) \\ y = e^u - u \cos v \dots (2) \end{cases}$, (1)(2) 关于 x 求偏导:

对 (1) 两边求 x 的偏导, y 固定: $1 = (e^u + \sin v) \frac{\partial u}{\partial x} + u \cos v \frac{\partial v}{\partial x}$ (1')

对 (2) 两边求 x 的偏导, y 固定: $0 = (e^u - \cos v) \frac{\partial u}{\partial x} + u \sin v \frac{\partial v}{\partial x}$ (2')

俩方程俩未知数, 解方程组 (1')(2'), $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{e^u (\sin v - \cos v) + 1}$. (可消元

or 克莱姆法则, 详参《线性代数》)

类似地, 对 (1)(2) 两边关于 y 求偏导, x 固定:

$$0 = (e^u + \sin v) \frac{\partial u}{\partial y} + u \cos v \frac{\partial v}{\partial y} \quad (1'') \quad ; \quad 1 = (e^u - \cos v) \frac{\partial u}{\partial y} + u \sin v \frac{\partial v}{\partial y} \quad (2'')$$

$$\text{解得: } \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{e^u + \sin v}{u[e^u(\sin v - \cos v) + 1]}$$

[法 2:雅可比矩阵*]:隐函数存在;利用反函数定理,通过正雅可比矩阵的逆

$$\text{求解偏导数.答案 } \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1} ; \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{e^u + \sin v}{u[e^u(\sin v - \cos v) + 1]}。$$

5. 常系数线性齐次常微分方程基础解组为: $1, e^x \sin x, e^x \cos x$, 最高阶项系数为 1, 求原微分方程。

解:步骤 1 确定微分方程的阶数。基础解组中解的个数=微分方程阶数。基础解组有 3 个解 $1, e^x \sin x, e^x \cos x$ 因此原方程是三阶的。

步骤 2: 分析特征根与解的对应关系 解 1 可写为 $1 = e^{0 \cdot x}$, 对应单实根 $r_1 = 0$ 。

解 2、3 $e^x \sin x, e^x \cos x$ 是一对共轭复根 $r_2 = 1+i$ 、 $r_3 = 1-i$ 对应的解。

$$\begin{aligned} Y &= C_1 \cdot e^x \sin x + C_2 \cdot e^x \cos x = C_1 \cdot e^x \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} + C_2 \cdot e^x \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \text{【证明: } &= \frac{C_1}{2i} e^{(1+i)x} - \frac{C_1}{2i} e^{(1-i)x} + \frac{C_2}{2} e^{(1+i)x} + \frac{C_2}{2} e^{(1-i)x} = C_1' e^{(1+i)x} + C_2' e^{(1-i)x} \end{aligned} \quad \text{】}$$

步骤 3: 求特征方程。它是 r 的三次多项式, 其中

特征根为 $r_1 = 0$ 、 $r_2 = 1+i$ 、 $r_3 = 1-i$, $a_3(r-r_1)(r-r_2)(r-r_3) = 0$ 题干限定最高阶系数为 1, 对应特征方程唯一, 为:

$$\begin{aligned} 1(r-r_1)(r-r_2)(r-r_3) &= (r-0)(r-(1+i))(r-(1-i)) = r[r^2 - ((1+i) + (1-i))r + (1+i)(1-i)] \\ &= r^3 - 2r^2 + 2r = 0 \end{aligned}$$

因此, 原微分方程为 $y''' - 2y'' + 2y' = 0$ 。

6. 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n+2}{n+1}$, 求确定级数收敛的 p 的最大范围。

首先 $a_n = (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \cdot \ln \frac{n+2}{n+1} > 0 (\forall n=1,2,\dots)$ 正项级数才适用比较判别法。

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n+2}{n+1}}{\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}})^p \cdot \ln(1 + \frac{1}{n+1})}{\frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}} = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}})^p \cdot n \cdot \ln(1 + \frac{1}{n+1}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1})^p \cdot \frac{n}{n+1} = (\frac{1}{2})^p \text{ 为正常数} \end{aligned}$$

$\therefore$ 由比较判别法 $\sum_{n=2}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p \ln \frac{n+2}{n+1}$ 与 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{p+1}{2}}}$ 同敛散

使级数收敛的 p 的最大范围即 $\frac{p}{2} + 1 > 1$, 即 $p > 0$ 。【可验证 $p \leq 0$ 时发散】

7. 已知 $(2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上某函数

$u(x, y) (u(0, 0) = 0)$ 的全微分, 求 $u(x, y)$ 。

解: 注意到取 $u(x, y) = x^2 \cos y + y^2 \sin x$ (满足 $u(0, 0) = 0$), 有

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy = (2x \cos y + y^2 \cos x) dx + (2y \sin x - x^2 \sin y) dy$$

也可选取折线, 积分求解。

8. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数。

解: 首先收敛域 (ROC): $[-1, 1]$

$$\therefore \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \text{ 裂项 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} \text{。 当 } x=0 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = 0。$$

当 $x \in [-1, 1]$ 但 $x \neq 0$ 时原级数 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 这两级数都熟悉。设第一个部分

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \dots, \text{ 逐项求导 } S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}, \text{ ROC: } |x| < 1,$$

由第一项知 $S(0) = 0$ 。 $S(x) - S(0) = \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\int_0^x d(\ln |1-t|) = -\ln(1-x)$

$$x \in (-1, 1] \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \stackrel{n'=n+1}{=} \sum_{n'=2}^{\infty} \frac{x^{n'}}{n'} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \text{第一项} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x \quad (\text{常用技巧})$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = S(x) - \frac{1}{x} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - x \right) = S(x) - \frac{1}{x} (S(x) - x) \\ &= -\ln(1-x) - \frac{1}{x} (-\ln(1-x) - x) = \frac{(1-x)\ln(1-x) + x}{x}, \text{ ROC: } x \neq 0, |x| < 1 \end{aligned}$$

特殊点验证（补充严谨性）

(1) 当 $x=0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = 0$ ，这等于 $\frac{(1-x)\ln(1-x) + x}{x}$ 趋于 0 的极限，故连续。

(2) 当 $x=1$ 时原级数 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1$ 。这等于 $\frac{(1-x)\ln(1-x) + x}{x}$ 趋于

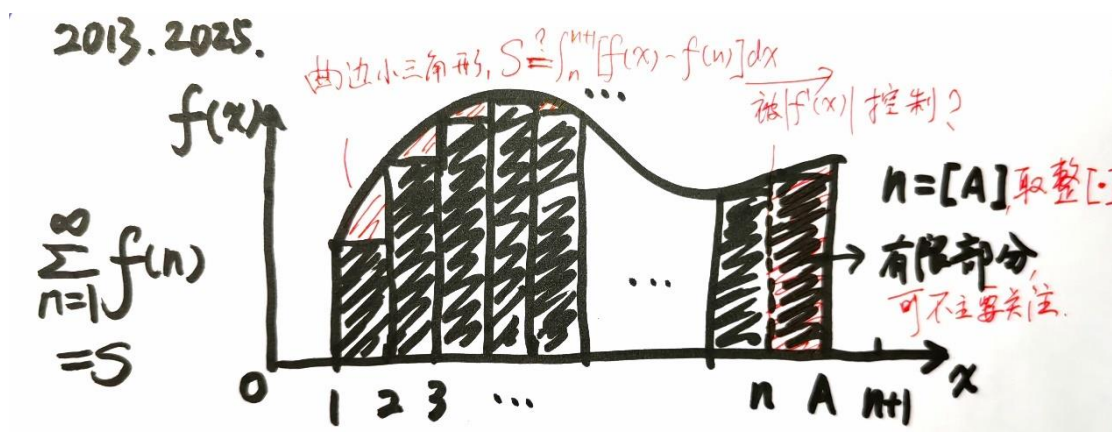
1 的极限，一致。(3) 当 $x=-1$ 时原级数绝对收敛。

$$\text{综上 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} \text{ 和函数为 } S(x) = \begin{cases} 1 + \frac{1-x}{x} \ln(1-x), & x \in [-1, 1), x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \\ 1 & x = 1 \end{cases}$$

二、设 $f(x) \in C^1[0, +\infty)$ 且 $\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛。

证明若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ 收敛，则广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛。

解：画图，定积分几何意义是理解本题的关键！



$$\begin{aligned} \text{六、证明： 因为 } \int_1^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A f(x) dx = \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\int_1^{[A]} f(x) dx + \int_{[A]}^A f(x) dx \right) \\ &= \lim_{A \rightarrow +\infty} \left(\sum_{n=1}^{[A]-1} \int_n^{n+1} f(x) dx + \int_{[A]}^A f(x) dx \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx + \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{[A]}^A f(x) dx. \end{aligned}$$

要证广义积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 只需证级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx$ 收敛, 极限 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{[A]}^A f(x) dx$ 存在.

因为 $\int_1^{+\infty} |f'(x)| dx$ 收敛, 所以 $\int_1^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛, 而 $\int_1^{+\infty} f'(x) dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - f(1)$, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \neq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 发散, 所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$\min_{x \in [[A], A]} f(x) \cdot (A - [A]) \leq \int_{[A]}^A f(x) dx \leq \max_{x \in [[A], A]} f(x) \cdot (A - [A]),$
 $\lim_{A \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \min_{x \in [[A], A]} f(x) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \min_{x \in [[A], A]} f(x) = 0$. 而 $|A - [A]| \leq 1$, 由夹逼准则可知 $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{[A]}^A f(x) dx = 0$.

这表明 A 的小数部分“尾巴”积分的极限存在且为 0。

另一方面分段估计小曲边三角形面积即误差 a_n , 用 $\int |f'(t)| dt$ 控制 (有时用中值定理):

$$\begin{aligned} \text{令 } a_n &= \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n), \\ |a_n| &= \left| \int_n^{n+1} f(x) dx - f(n) \right| = \left| \int_n^{n+1} (f(x) - f(n)) dx \right| = \left| \int_n^{n+1} \left(\int_n^x f'(t) dt \right) dx \right| \\ &\leq \int_n^{n+1} \left(\int_n^{n+1} |f'(t)| dt \right) dx = \int_n^{n+1} |f'(t)| dt, \\ \text{所以 } \sum_{k=1}^n |a_k| &= \sum_{k=1}^n \left| \int_k^{k+1} f(x) dx - f(k) \right| \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} |f'(x)| dx = \int_1^{n+1} |f'(x)| dx \text{ 有上界,} \end{aligned}$$

部分和数列有上界, 所以正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛, 从而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

而 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + f(n)) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} f(x) dx$ 收敛.

三、设 $S^2: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, f 连续, 证明当 a, b, c 不全为 0 时,

$$\text{等式: } \iint_{S^2} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du \text{ 恒成立.}$$

【注: 此 S^2 指三维空间中的 (2 维) 单位球面。 S^n 表示 n 维单位球面嵌入 n+1 维空间。】

***例 8.4.3** 证明: 泊松(Poisson)公式

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du,$$

其中 Σ 是单位球面.

证 方法一: 令 $\mathbf{u} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}(a, b, c)$, 再在平面 $ax + by + cz = 0$ 内取两个相互垂直的单位向量 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$, 例如 $\mathbf{v} = \frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}}(b, -a, 0)$, $\mathbf{w} = \frac{1}{\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+b^2+c^2)}}(ac, bc, -a^2-b^2)$, 则

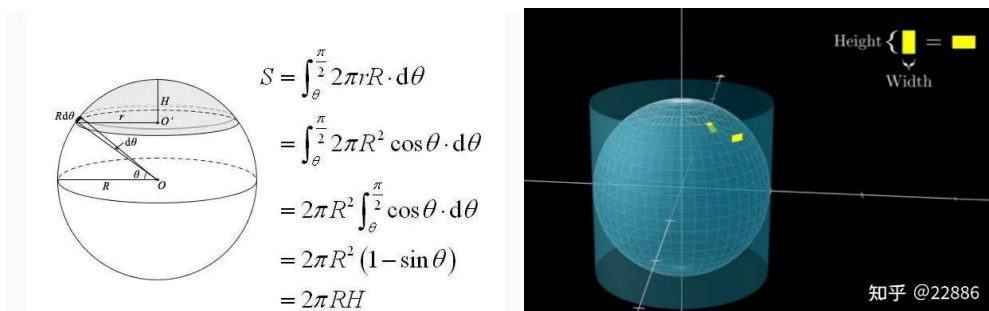
$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} & \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} & \frac{c}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} & \frac{-a}{\sqrt{a^2+b^2}} & 0 \\ \frac{ac}{\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+b^2+c^2)}} & \frac{bc}{\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+b^2+c^2)}} & \frac{-(a^2+b^2)}{\sqrt{(a^2+b^2)(a^2+b^2+c^2)}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

$x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 变为 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$, 且 $|J(u, v, w)| = 1$. 记平面 $u = u$ 截球面 Σ 所得部分球面为 Σ_u , 则 $S(\Sigma_u) = \begin{cases} 2\pi(1 - |u|), & -1 \leq u \leq 0, \\ 4\pi - 2\pi(1 - |u|), & 0 < u \leq 1, \end{cases}$ 即

$$S(\Sigma_u) = 2\pi(1 + u), \quad -1 \leq u \leq 1.$$

因此结论成立.

评: ①必须熟悉球冠的定义, 球冠的面积公式.



②方法一的坐标变换是正交变换, 因变换矩阵由标准正交基构成.

核心意义: 利用正交变换的保形性和对称性, 将复杂的球面曲面积分转化为单变量积分, 体现了正交变换在简化对称问题中的关键作用.

方法二: 令 $ax + by + cz = t$, 由柯西不等式和 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 得

$$-\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \leq t \leq \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}.$$

记平面 $ax + by + cz = t$ 截球面 Σ 所得部分球面为 Σ_t , 由球冠面积的计算公式^①, 得 $S(\Sigma_t) = 2\pi \left(1 + \frac{t}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}\right) (-\sqrt{a^2+b^2+c^2} \leq t \leq \sqrt{a^2+b^2+c^2})$. 于是

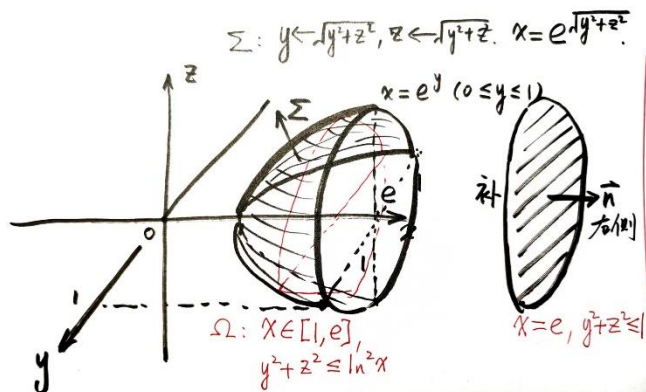
$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = \int_{-\sqrt{a^2+b^2+c^2}}^{\sqrt{a^2+b^2+c^2}} f(t) d(S(\Sigma_t)) = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2+b^2+c^2} u) du. \quad \square$$

^① 设球的半径为 R , 球冠的高为 h , 则球冠的面积为 $2\pi Rh$.

四、计算曲面积分：

$$I = \iint_{\Sigma} 2(1-z^2) dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy$$

其中 Σ 为曲线 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq 1$) 绕 x 轴旋转一周而成的曲面的外侧。



补面 Σ_1 (右侧), $\Sigma \cup \Sigma_1$ 构成一个闭合区域 Ω 的外侧。

对曲面围成 Ω 用高斯公式, I 再等于再减去补面上的 2 类曲面积分:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} 2(1-z^2) dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy - \iint_{\Sigma_1} 2(1-z^2) dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy \\ &= \iiint_{\Omega} (8x - 4x) dx dydz - \iint_{\Sigma_1} 2(1-z^2) dydz + 8xy \cdot 0 - 4xz \cdot 0 \\ &= \iiint_{\Omega} 4xdx dydz - \iint_{\Sigma_1} 2(1-z^2) dydz \end{aligned}$$

闭合区域上的三重积分, 不太好算。躺着的旋转体, 故用“躺着的”柱坐标代换。

$$\Omega: \{(\rho, \theta, x) | 1 \leq x \leq e, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \rho \leq \ln x\}$$

$$\iiint_{\Omega} 4xdV = 4 \int_1^e x dx \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\ln x} \rho d\rho = 4 \int_1^e x \cdot 2\pi \cdot \frac{(\ln x)^2}{2} dx = 4\pi \int_1^e x(\ln x)^2 dx$$

再用两次分部积分计算:

$$\int x(\ln x)^2 dx = \frac{x^2}{2} (\ln x)^2 - \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} + C$$

$$\text{故 } \iiint_{\Omega} 4xdV = 4\pi \left[\frac{x^2}{2} (\ln x)^2 - \frac{x^2}{2} \ln x + \frac{x^2}{4} \right] \Big|_1^e = 4\pi \left[\left(\frac{e^2}{4} \right) - \left(\frac{1}{4} \right) \right] = \pi(e^2 - 1)$$

补的曲面积分投影到 yOz 平面, 再极坐标变换即可。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma_1} 2(1-z^2) dydz &= \iint_{y^2+z^2 \leq 1} 2(1-z^2) dydz = 2 \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1 - \rho^2 \sin^2 \theta) \rho d\rho d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \rho d\rho - \sin^2 \theta \int_0^1 \rho^3 d\rho \right) d\theta = 2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \sin^2 \theta \right) d\theta = 2 \left(\pi - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore I = \pi(e^2 - 1) - \frac{3\pi}{2} = \pi \left(e^2 - \frac{5}{2} \right)$$

注本题和第六题，能用高斯公式尽量用高斯公式：**完整默写出高斯公式的表述**，就给分。
如：

设三维空间中的区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 $\partial\Omega$ 所围成的有界闭区域，向量场

$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，且 $\partial\Omega$ 取外侧为正定向。

则：
$$\iint_{\partial\Omega} P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV.$$
 给捞分√。但列出

I 而算不对，也不默写高斯公式，则不给分。

五、若 $\phi(x, y, z), \psi(x, y, z) \in C^1(\mathbb{R}^3)$ ，使积分 $\int_{\Gamma} e^{x+y^2} dx + \phi dy + \psi dz$ 与路径无关。 Γ 为椭

球面 $\left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \right\}$ 上连接 $(a, 0, 0) \rightarrow (-a, 0, 0)$ 的简单光滑曲线，从 y 正轴看为逆时针。

求 $I = \int_{\Gamma} e^{x+y^2} dx + \phi dy + \psi dz$

分析：

题设条件是“积分与路径无关”，无需算出具体 $\psi(x, y, z)$ 和 $\phi(x, y, z)$ 表达式，第 2 类线

积分对任意曲线 $\Gamma \subset \mathbb{R}^3$ ，其值“只看端点，不看路径”。

曲线 Γ 甚至可以取不在椭球面上的曲线，只需满足起点位于 $(a, 0, 0)$ 而终点 $(-a, 0, 0)$ 。

椭球面 **是干扰信息**，目的是测试对“路径无关性”的理解（被几何载体迷惑）。

取直线段 $\Gamma_L = (a, 0, 0) \rightarrow (-a, 0, 0)$ ， $y=dy=0, z=dz=0$ 。这大幅化简被积函数：

$$\therefore I = \int_{\Gamma_L} e^{x+y^2} dx + \phi dy + \psi dz = \int_a^{-a} e^{x+0^2} dx + \phi 0 + \psi 0 = \int_a^{-a} e^x dx = e^{-a} - e^a。$$

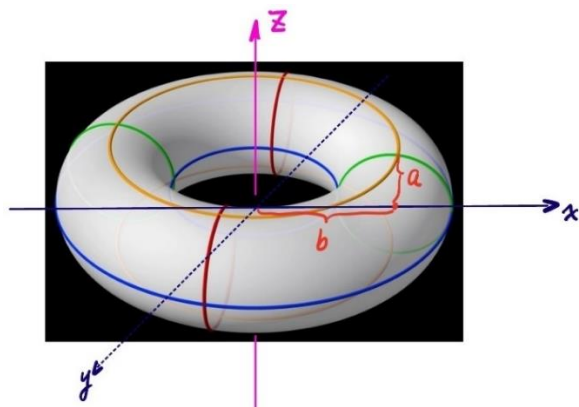
Remark: $\mathbb{R}^2$ 上线积分 $\int_{\Gamma} e^{x+y^2} dx + \phi dy$ 与路径无关，掺入未知函数 $\phi(x, y)$ ，你会分析吗？

六、求 $I = \iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$ ，

其中 Σ 是 $\{(\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 = a^2\}$ 的外侧 ($0 < a < b$)

见到 $(\sqrt{x^2 + y^2} - b)^2 + z^2 = a^2$ 莫慌。它是圆 $(x-b)^2 + z^2 = a^2, y=0$ 再做代换

$\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow x$ 得到，故 Σ 是圆 $(x-b)^2 + z^2 = a^2, y=0$ 绕 z 轴旋转一周得到。作图：



知 Σ 是曲环面(取外侧)。 Σ 围成截面为圆的环 Ω 。由 $0 < a < b$ 知转轴 z 在圆外。

P, Q, R 可微, Σ 光滑, 故 $I = \iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy = \iiint_{\Omega} (1+1+1)dV = 3\iiint_{\Omega} dV$

问曲环面 $\begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, \\ z = a \sin \psi \end{cases} (0 < a \leq b)$ 所围立体的体积?

答: $V = 2\pi^2 a^2 b$ 所以 $I = 6\pi^2 a^2 b$ 。

方法一: 由帕普斯-古尔丁定理: “平面图形绕自身所在平面内不穿过图形的轴旋转, 所得立体体积等于图形自身面积乘以其形心所经圆周的长度。” 证明见微元法, 很容易。

故 $V = S(\text{小圆}) \times \text{小圆圆心转一圈扫过的长度} = \pi a^2 \cdot 2\pi b = 2\pi^2 a^2 b$ 。

注: 此方法值得记忆, 可应用于旋转体体积的二重积分法【武忠祥】。

方法二: 曲面参数方程法

$$\iiint_V 1 dx dy dz = \iiint_V \frac{\partial z}{\partial z} dx dy dz = \iint_S z dx dy, \text{ 由换元 } \begin{cases} x = (b + a \cos \psi) \cos \varphi, \\ y = (b + a \cos \psi) \sin \varphi, \\ z = a \sin \psi \end{cases}$$

$$= \iint_{D(\psi, \varphi)} a \sin \psi \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \varphi} & \frac{\partial x}{\partial \psi} \\ \frac{\partial y}{\partial \varphi} & \frac{\partial y}{\partial \psi} \end{vmatrix} d\varphi d\psi$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{D(\psi, \varphi)} a \sin \psi \begin{vmatrix} -(b+a \cos \psi) \sin \varphi & (-a \sin \psi) \cos \varphi \\ (b+a \cos \psi) \cos \varphi & (-a \sin \psi) \sin \varphi \end{vmatrix} d\varphi d\psi \\
&= \iint_{D(\psi, \varphi)} a \sin \psi [(b+a \cos \psi) \sin \varphi (a \sin \psi) \sin \varphi + (b+a \cos \psi) \cos \varphi (a \sin \psi) \cos \varphi] d\varphi d\psi \\
&= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} [a^2 b \cdot \sin^2 \psi + a^3 \cdot \sin^2 \psi \cos \psi] d\psi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} a^2 b \cdot \sin^2 \psi d\psi \\
&\quad + \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} a^3 \cdot \sin^2 \psi \cos \psi d\psi = a^2 b \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2\psi}{2} d\psi + \frac{1}{3} a^3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{2\pi} d[\sin^3 \psi] \\
&= a^2 b \cdot 2\pi \cdot \pi + \frac{1}{3} a^3 \cdot 0 = 2\pi^2 a^2 b
\end{aligned}$$

七、已知 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 为 $T = 2\pi$ 的周期函数，且 $f(\pi) = f(-\pi) = 0$ 。

(1). 写出 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的 Fourier 级数。

设 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 是周期 $T = 2\pi$ 的函数，则其在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 系数定义

$$\text{为: } \begin{cases} a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \\ a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx \quad (n = 1, 2, \dots), \\ b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx \quad (n = 1, 2, \dots). \end{cases}$$

由 Fourier 级数的定义， $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数为：

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)),$$

其中“ $\sim$ ”表示“Fourier 级数为”。由于 $f \in C^2(\mathbb{R})$ ，根据 Fourier 级数收敛定理（如

Dirichlet-Jordan 定理），该级数一致收敛到 $f(x)$ 。

(2). 证明该级数绝对收敛。

核心思路：

利用 $f \in C^2(\mathbb{R})$ 的二阶可导性，通过分部积分证明 Fourier 系数 a_n, b_n 具有 $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$

的衰减速度，再结合正项级数的比较判别法证明绝对收敛。

推导 a_n 的衰减性（分部积分）， b_n 类似。

1. **第一次分部积分**: 令 $u = f(x)$, $dv = \cos(nx)dx$, 则 $du = f'(x)dx$, $v = \frac{\sin(nx)}{n}$.

$$a_n = \frac{1}{\pi} \left[f(x) \cdot \frac{\sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin(nx) dx \right].$$

因 $\sin(n\pi) = \sin(-n\pi) = 0$, 边界项为 0, 故: $a_n = -\frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin(nx) dx$.

2. **第二次分部积分**: 令 $u = f'(x)$, $dv = \sin(nx)dx$, 则 $du = f''(x)dx$, $v = -\frac{\cos(nx)}{n}$.

$$a_n = -\frac{1}{n\pi} \left[-f'(x) \cdot \frac{\cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos(nx) dx \right].$$

由于 f' 是周期 2π 的函数, $f'(\pi) = f'(-\pi)$, 且 $\cos(n\pi) = \cos(-n\pi) = (-1)^n$, 故边界项为 0,

得: $a_n = \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \cos(nx) dx$.

3. **有界性估计**: 设 $M = \sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f''(x)|$ (因 f'' 连续, 故有界), 则:

$$|a_n| \leq \frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f''(x)| dx \leq \frac{2M\pi}{n^2\pi} = \frac{2M}{n^2},$$

即 $a_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.



步骤 2: 推导 b_n 的衰减性 (类似分部积分)

1. **第一次分部积分**: 令 $u = f(x)$, $dv = \sin(nx)dx$, 则 $du = f'(x)dx$, $v = -\frac{\cos(nx)}{n}$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left[-f(x) \cdot \frac{\cos(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos(nx) dx \right].$$

由题设 $f(\pi) = f(-\pi) = 0$, 边界项为 0, 故: $b_n = \frac{1}{n\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos(nx) dx$.

2. **第二次分部积分**: 令 $u = f'(x)$, $dv = \cos(nx)dx$, 则 $du = f''(x)dx$, $v = \frac{\sin(nx)}{n}$.

$$b_n = \frac{1}{n\pi} \left[f'(x) \cdot \frac{\sin(nx)}{n} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin(nx) dx \right].$$

因 $\sin(n\pi) = 0$, 边界项为 0, 得: $b_n = -\frac{1}{n^2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f''(x) \sin(nx) dx$.

3. **有界性估计**: 同理, $|b_n| \leq \frac{2M}{n^2}$, 即 $b_n = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$.

步骤 3：绝对收敛的证明

由三角不等式： $|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq |a_n| + |b_n| \leq \frac{C}{n^2}$ ($C = 4M$ 为常数).

而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是 p -级数 ($p = 2 > 1$)，根据**比较判别法**，级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)|$$

收敛，故 Fourier 级数 **绝对收敛** (且一致收敛)。

注：

光滑性降低的讨论

情况 1: $f \in C^1(\mathbb{R})$ (一阶连续可导)

- **Fourier 系数衰减:** 仅分部积分一次，可得 $a_n, b_n = O\left(\frac{1}{n}\right)$ (边界项仍可通过周期性或题设消去，但仅一次分部，无法进一步降阶)。

- **收敛性:** 此时 $|a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)| \leq O\left(\frac{1}{n}\right)$ ，而 $\sum \frac{1}{n}$ 是**调和级数 (发散)**，故 **绝对收敛**

不成立。但由**Dirichlet 判别法** (系数 $a_n, b_n \rightarrow 0$ 且单调，三角部分和有界)，Fourier 级数 **本身收敛**

可见本题的关键是条件 $f(x) \in C^2(\mathbb{R})$ 对应 a_n, b_n 的衰减性为 $O(n^{-2})$

不够光滑，如 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$ 对应 a_n, b_n 的衰减性为 $O(n^{-1})$ 。